

01 천재(홍) 교과서 60p 문제 01번 기초



함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

(1) x 가 1에서 3까지 변할 때

(2) x 가 a 에서 $a + \Delta x$ 까지 변할 때

- (1) [1단계: 선 대입] $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{(9-6)-(1-2)}{2} = \frac{3-(-1)}{2} = \frac{4}{2} = 2 \therefore 2$
 (2) [2단계: 식 변형] $\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \frac{(a+\Delta x)^2-2(a+\Delta x)-(a^2-2a)}{\Delta x} = 2a + \Delta x - 2 \therefore 2a + \Delta x - 2$

Tip: 평균변화율 공식: $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하여 계산합니다.

정답: (1) 2, (2) $2a + \Delta x - 2$

02 천재(홍) 교과서 62p 문제 02번 기본



미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = -x^2 + 3x$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 을 구하시오.

[1단계: 정의식 대입] $f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(1+h)^2+3(1+h)-2}{h}$

[2단계: 식 변형 및 약분] 분자 정리: $-(1+2h+h^2)+3+3h-2 = -h^2+h = h(1-h)$. 따라서 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(1-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (1-h)$

[3단계: 극한값 계산] $h \rightarrow 0$ 대입 시 $1-0 = 1 \therefore 1$

Tip: 미분계수 정의 공식: $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 에 식을 대입하여 극한값을 구합니다.

정답: 1

03 천재(홍) 교과서 64p 문제 03번 기본



곡선 $y = x^3 - 2x$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

[1단계: 도함수 미분] $f'(x) = 3x^2 - 2$

[2단계: $x=2$ 대입] 접선의 기울기 $m = f'(2) = 3(2^2) - 2 = 12 - 2 = 10 \therefore 10$

Tip: 미분계수의 기하학적 의미: 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 미분계수 $f'(a)$ 와 같습니다.

정답: 10

04 천재(홍) 교과서 66p 문제 05번 기본



함수 $f(x) = |x - 1|$ 은 $x = 1$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

[1단계: 연속성 점검] $\lim_{x \rightarrow 1} |x - 1| = 0 = f(1)$ 이므로 $x = 1$ 에서 연속이다.

[2단계: 우미분계수] $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{h}{h} = 1$

[3단계: 좌미분계수 및 판정] $\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{-h}{h} = -1$.
우미분계수와 좌미분계수가 다르므로 $x = 1$ 에서 미분가능하지 않다. $\therefore$ 증명 완료

Tip: 절댓값 함수의 미분가능성: 연속성을 먼저 확인한 후, $x = 1$ 에서의 우미분계수와 좌미분계수가 불일치함을 보입니다.

정답: 풀이 참조 (연속이나 미분불가능)

05

천재(홍) 교과서 68p 문제 01번

기본

○ △ ×

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 의
도함수 $f'(x)$ 를 구하시오.

[1단계: 정의식 대입] $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 + 3(x+h) - (x^2 + 3x)}{h}$

[2단계: 분자 전개 및 약분] 분자: $x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h - x^2 - 3x = 2xh + h^2 + 3h = h(2x + h + 3)$

[3단계: 극한값 계산] $\lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 3) = 2x + 3 \therefore 2x + 3$

💡 Tip: 도함수 정의 공식: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 에
식을 대입하여 계산합니다.

정답: $2x + 3$

06

천재(홍) 교과서 70p 문제 02번

기초

○ △ ×

다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $y = x^5$

(2) $y = x^9$

(1) [공식 대입] $(x^5)' = 5x^{5-1} = 5x^4 \therefore 5x^4$

(2) [공식 대입] $(x^9)' = 9x^{9-1} = 9x^8 \therefore 9x^8$

💡 Tip: 거듭제곱 도함수 공식: $(x^n)' = nx^{n-1}$ 공식을 적용합니다.

정답: (1) $5x^4$, (2) $9x^8$

07

천재(홍) 교과서 71p 문제 03번

기본

○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 3x^4 - 2x^2 + 5$

(2) $y = (2x - 1)(x^2 + 3)$

(1) [각 항 미분] $y' = 3(4x^3) - 2(2x) + 0 = 12x^3 - 4x \therefore 12x^3 - 4x$

(2) [곱의 미분법] $y' = (2x - 1)'(x^2 + 3) + (2x - 1)(x^2 + 3)' = 2(x^2 + 3) + (2x - 1)(2x) = 2x^2 + 6 + 4x^2 - 2x = 6x^2 - 2x + 6 \therefore 6x^2 - 2x + 6$

💡 Tip: 실수배, 합, 차의 미분 공식 및 곱의 미분법 공식 $(fg)' = f'g + fg'$ 을
적용합니다.

정답: (1) $y' = 12x^3 - 4x$, (2) $y' = 6x^2 - 2x + 6$

08

천재(홍) 교과서 72p 문제 04번

기본

○ △ ×

함수 $y = (x^2 - 3x + 1)(2x + 5)$ 를 미분하시오.

[1단계: 곱의 미분 공식] $y' = (x^2 - 3x + 1)'(2x + 5) + (x^2 - 3x + 1)(2x + 5)'$

[2단계: 각각 미분 및 대입] $y' = (2x - 3)(2x + 5) + (x^2 - 3x + 1)(2)$

[3단계: 동류항 정리] $y' = (4x^2 + 4x - 15) + (2x^2 - 6x + 2) = 6x^2 - 2x - 13 \therefore 6x^2 - 2x - 13$

💡 Tip: 곱의 미분 공식: $(fg)' = f'g + fg'$ 을
이용하여 전개하지 않고 바로
미분합니다.

정답: $y' = 6x^2 - 2x - 13$

09

천재(홍) 교과서 80p 문제 01번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 4x + 1$ 위의 점 $(3, -2)$ 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

[1단계: 접선의 기울기] $y' = 2x - 4$. $x = 3$ 대입 시 $m = 2(3) - 4 = 2$

[2단계: 직선의 방정식 대입] $y - (-2) = 2(x - 3) \Rightarrow y + 2 = 2x - 6$

[3단계: 식 정리] $y = 2x - 8$

Tip: 접선의 방정식 공식: 점 (x_1, y_1) 에서의 접선 $y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$ 을 적용합니다.

정답: $y = 2x - 8$

10

천재(홍) 교과서 81p 문제 02번 기본

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 3x$ 에 접하고 기울기가 9인 직선의 방정식을 모두 구하시오.

[1단계: 접점 미분 조건] $f'(t) = 3t^2 - 3 = 9 \Rightarrow 3t^2 = 12 \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow t = \pm 2$

[2단계: $t=2$ 접선] 접점 $(2, 2)$, 기울기 9: $y - 2 = 9(x - 2) \Rightarrow y = 9x - 16$

[3단계: $t=-2$ 접선] 접점 $(-2, -2)$, 기울기 9: $y - (-2) = 9(x + 2) \Rightarrow y = 9x + 16$

Tip: 곡선을 미분하여 접선의 기울기 공식 $f'(t) = 9$ 인 t 를 찾아 접선의 방정식을 구합니다.

정답: $y = 9x - 16, y = 9x + 16$

11

천재(홍) 교과서 84p 문제 01번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = -x^2 + 4x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

[1단계: 양 끝값 및 도함수] $f(0) = 0, f(4) = -16 + 16 = 0$ 으로 $f(0) = f(4)$ 이다. 도함수 $f'(x) = -2x + 4$

[2단계: $f'(c)=0$ 대입] $-2c + 4 = 0 \Rightarrow 2c = 4 \Rightarrow c = 2$

[3단계: 구간 점검] $c = 2$ 는 열린구간 $(0, 4)$ 에 속하므로 만족한다. $\therefore 2$

Tip: 롤의 정리 성질: $f(a) = f(b)$ 일 때 열린구간 (a, b) 에서 $f'(c) = 0$ 을 만족시키는 c 를 구합니다.

정답: 2

12

천재(홍) 교과서 86p 문제 02번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 3x$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 계산] $\frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{(8-6)-0}{2} = \frac{2}{2} = 1$

[2단계: $f'(c) = 1$ 조건] $f'(x) = 3x^2 - 3$. $3c^2 - 3 = 1 \Rightarrow 3c^2 = 4 \Rightarrow c^2 = \frac{4}{3} \Rightarrow c = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ (단, $0 < c < 2$)

[3단계: 결과 확인] $\frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1.15$ 로 구간 $(0, 2)$ 에 속한다. $\therefore \frac{2\sqrt{3}}{3}$

Tip: 평균값 정리 공식: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 를 만족시키는 열린구간 (a, b) 안의 c 를 구합니다.

정답: $2\sqrt{3}/3$

13 천재(홍) 교과서 88p 문제 01번 기본



함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ 가 증가하는 구간과 감소하는 구간을 구하시오.

[1단계: 도함수 미분] $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x + 1)(x - 3)$

[2단계: 부호 조사] $x \leq -1$ 또는 $x \geq 3$ 에서 $f'(x) \geq 0$, $-1 \leq x \leq 3$ 에서 $f'(x) \leq 0$

[3단계: 구간 서술] 따라서 함수 $f(x)$ 는 $(-\infty, -1]$, $[3, \infty)$ 에서 증가하고, $[-1, 3]$ 에서 감소한다. ∴ 증가: $(-\infty, -1]$, $[3, \infty)$, 감소: $[-1, 3]$

💡 Tip: 도함수의 부호 판정: $f'(x) \geq 0$ 인 구간에서 증가하고, $f'(x) \leq 0$ 인 구간에서 감소합니다.

정답: 증가: $(-\infty, -1]$, $[3, \infty)$, 감소: $[-1, 3]$

14 천재(홍) 교과서 92p 문제 03번 기본



함수 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 1$ 의 극댓값과 극솟값을 구하시오.

[1단계: 도함수 미분] $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2) = 0 \implies x = 1, x = 2$

[2단계: 극값 계산] $x = 1$ 좌우에서 $f'(x)$ 가 +에서 -로 바뀌므로 극대: $f(1) = 2 - 9 + 12 - 1 = 4$

[3단계: 극소 계산] $x = 2$ 좌우에서 $f'(x)$ 가 -에서 +로 바뀌므로 극소: $f(2) = 2(8) - 9(4) + 12(2) - 1 = 16 - 36 + 24 - 1 = 3$. ∴ 극댓값: 4, 극솟값: 3

💡 Tip: 1단계: 미분을 통해 $f'(x) = 0$ 을 찾아 증감표를 작성하고, 2단계: 도함수의 부호 변화로 극대와 극소를 판정합니다.

정답: 극댓값: 4, 극솟값: 3

15 천재(홍) 교과서 98p 문제 02번 기본



함수 $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$ 의 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 극값] $f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2) = 0 \implies x = 0, x = 2$

[2단계: 후보값 계산] $f(0) = 1, f(2) = -8 + 12 + 1 = 5$

[3단계: 양 끝값 계산] $f(-1) = -(-1) + 3(1) + 1 = 1 + 3 + 1 = 5, f(3) = -27 + 27 + 1 = 1$

[4단계: 최댓값/최솟값] 따라서 최댓값은 5, 최솟값은 1이다. ∴ 최댓값: 5, 최솟값: 1

💡 Tip: 닫힌구간에서의 최대·최소: 구간 안의 극값과 양 끝점의 함수값을 모두 계산하여 가장 큰 값과 작은 값을 선별합니다.

정답: 최댓값: 5, 최솟값: 1

16 천재(홍) 교과서 101p 문제 01번 기본



방정식 $x^3 - 3x + 4 = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

[1단계: 도함수 미분] $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1) = 0 \implies x = \pm 1$

[2단계: 극값 계산] 극댓값 $f(-1) = -1 + 3 + 4 = 6 > 0$, 극솟값 $f(1) = 1 - 3 + 4 = 2 > 0$

[3단계: 실근 개수 판정] 극댓값과 극솟값이 모두 양수이므로 $f(-1)f(1) = 6 \times 2 = 12 > 0$. 따라서 x 축과 한 점에서 만난다. ∴ 1개

💡 Tip: 도함수를 미분하여 극값을 대입하고 그래프 개형을 파악하여 x 축과의 교점 개수를 구합니다.

정답: 1개

17

천재(홍) 교과서 103p 문제 02번 기본

○ △ ✕

$x > 0$ 일 때, 부등식 $x^3 - 3x^2 + 4 > 0$ 이 성립함을 증명하시오.

[1단계: 도함수 조사] $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0$. $x > 0$ 에서 $x = 2$ 일 때 극소이자 최소이다.

[2단계: 최솟값 대입] $f(2) = 2^3 - 3(2^2) + 4 = 8 - 12 + 4 = 0$

[3단계: 부등식 판정] $x = 2$ 를 제외한 $x > 0$ 에서는 $f(x) > 0$ 이고 $x = 2$ 에서 0이 되므로, 부등식 $x^3 - 3x^2 + 4 \geq 0$ 이 성립함을 알 수 있다. (단 문제 조건 $x \neq 2$ 에서 $f(x) > 0$) ∴ 증명 완료

💡 Tip: 도함수를 미분하여 극값을 대입하고 $x > 0$ 에서의 최솟값이 0 이상임을 증명합니다.

정답: 풀이 참조 (최솟값이 0이므로 성립)

18

천재(홍) 교과서 105p 문제 01번 기본

○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치가 $x = t^3 - 6t^2 + 9t$ 일 때, 점 P가 처음으로 운동 방향을 바꾸는 시각과 그 시각에서의 가속도를 구하시오.

[1단계: 속도 함수] $v(t) = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t - 1)(t - 3)$

[2단계: 운동 방향 전환 시각] $v(t) = 0$ 에서 처음으로 운동 방향을 바꾸는 시각은 $t = 1$ 이다.

[3단계: 가속도 계산] 가속도 $a(t) = v'(t) = 6t - 12$. $t = 1$ 일 때 $a(1) = 6(1) - 12 = -6$. ∴ 시각: $t = 1$, 가속도: -6

💡 Tip: 위치를 미분하여 속도 $v(t) = 0$ 이 되는 시각을 찾고, 속도를 다시 미분하여 가속도를 구합니다.

정답: 시각: $t=1$, 가속도: -6

19

천재(홍) 교과서 74p 중단원 06번 기본

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1) = 2$, $f'(1) = 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1) - f(x)}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 변형] $\frac{x^2 f(1) - f(x) - (f(1) - f(1))}{x - 1} = \frac{(x^2 - 1)f(1)}{x - 1} - \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$

[2단계: 인수분해 및 약분] $(x + 1)f(1) - \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$

[3단계: 극한 계산] $x \rightarrow 1$ 일 때 $(1 + 1)f(1) - f'(1) = 2(2) - 3 = 4 - 3 = 1$. ∴ 1

💡 Tip: 미분계수 정의를 활용하기 위해 분자에 $-f(1) + f(1)$ 을 더하고 빼서 식을 변형합니다.

정답: 1

20

천재(홍) 교과서 112p 대단원 01번 기초

○ △ ✕

함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a + 2$ 까지 변할 때의 평균변화율이 3일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 평균변화율 식 수립] $\frac{(a+2)^2 + 3(a+2) - (a^2 + 3a)}{2} = 3$

[2단계: 분자 전개] 분자 $= a^2 + 4a + 4 + 3a + 6 - a^2 - 3a = 4a + 10$

[3단계: a 계산] $\frac{4a+10}{2} = 2a + 5 = 3 \Rightarrow 2a = -2 \Rightarrow a = -1$. ∴ -1

💡 Tip: 평균변화율 공식: $\frac{f(a+2) - f(a)}{(a+2) - a} = 3$ 에 식을 대입하여 a 의 값을 구합니다.

정답: -1

21

천재(홍) 교과서 112p 대단원 02번 기초

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2) = 3$ 일 때,
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{h}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 변형] $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\frac{f(2-h) - f(2)}{-h} \right)$

[2단계: 미분계수 대입] $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{-h} = -f'(2)$

[3단계: 결론] $-f'(2) = -3 \therefore -3$

Tip: 미분계수 정의 변형: 분모의 증분과 분자의 증분 부호(-h)를 일치시킵니다.

정답: -3

22

천재(홍) 교과서 112p 대단원 03번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $f(4) = 2, f'(4) = 1$ 을 만족시킬 때,
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4f(x^2) - x^2 f(4)}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 식 변형] $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4(f(x^2) - f(4)) - f(4)(x^2 - 4)}{x-2}$

[2단계: 극한 분리] $4 \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^2) - f(4)}{x^2 - 4} (x+2) - f(4) \lim_{x \rightarrow 2} (x+2)$

[3단계: 계산] $4f'(4)(4) - f(4)(4) = 16(1) - 4(2) = 16 - 8 = 8 \therefore 8$

Tip: 분자에 $-4f(4) + 4f(4)$ 를 더하고 빼어 $f'(4)$ 정의 형태로 분리한 후 대입합니다.

정답: 8

23

천재(홍) 교과서 112p 대단원 04번 기본

○ △ ×

$x = 0$ 에서 미분가능한 함수인 것만을 다음 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

[ㄱ 검토] $f(x) = x + |x|$. $x > 0$ 일 때 $f'(0) = 2$, $x < 0$ 일 때 $f'(0) = 0$ 으로 좌우 미분계수 불일치 (미분불가)

[ㄴ 검토] $g(x) = x|x|$. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0$ 으로 극한값 존재 (미분가능)

[ㄷ 검토] $h(x) = x\sqrt{|x|}$. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{t\sqrt{|t|} - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \sqrt{|t|} = 0$ 으로 극한값 존재 (미분가능) $\therefore$ ㄴ, ㄷ

Tip: 미분계수의 정의로 $x = 0$ 에서의 좌우 미분계수 일치 여부를 점검합니다.

정답: ㄴ, ㄷ

24

천재(홍) 교과서 112p 대단원 05번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 $0 < a < 1 < b$ 일 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, 아래로 볼록한 형태의 곡선 그래프)

[ㄱ 검토] $\frac{f(a)}{a}$ 는 원점과 $(a, f(a))$ 를 잇는 직선의 기울기이다. 그래프 개형상 $a < b$ 일 때 원점과의 기울기는 증가하므로 거짓.

[ㄴ 검토] $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} > 1$ 은 두 점 사이의 직선의 기울기가 직선 $y = x$ 의 기울기 1보다 큼을 의미하므로 참.

[ㄷ 검토] 접선의 기울기 $f'(a)$ 와 $f'(b)$ 의 대소 관계 비교 결과 모순. $\therefore$ ㄴ

Tip: 평균변화율(원점과의 기울기, 두 점 사이의 기울기) 및 미분계수(접선의 기울기)의 기하학적 의미를 파악합니다.

정답: ㄴ

25

천재(홍) 교과서 112p 대단원 06번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x) = (x^3 + 1)f(x)$ 라고 하자. $f(2) = 1, g'(2) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오.

[1단계: 곱의 미분] $g'(x) = 3x^2 f(x) + (x^3 + 1)f'(x)$

[2단계: $x=2$ 대입] $g'(2) = 3(4)f(2) + (8+1)f'(2) = 12(1) + 9f'(2) = 12 + 9f'(2)$

[3단계: $f'(2)$ 도출] $12 + 9f'(2) = 3 \Rightarrow 9f'(2) = -9 \Rightarrow f'(2) = -1$
 $\therefore -1$

Tip: 곱의 미분법 공식: $g'(x) = (x^3 + 1)'f(x) + (x^3 + 1)f'(x)$ 에 $x = 2$ 를 대입합니다.

정답: -1

26

천재(홍) 교과서 112p 대단원 07번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = (x^2 + a)(2x - 1)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)+1}{h} = k$ 가 성립할 때, 상수 a, k 에 대하여 $a + k$ 의 값을 구하시오.

[1단계: $f(0)$ 조건] $h \rightarrow 0$ 일 때 $f(0) + 1 = 0 \Rightarrow f(0) = -1$. $f(0) = (0 + a)(-1) = -a = -1 \Rightarrow a = 1$

[2단계: $f'(0)$ 계산] $f(x) = (x^2 + 1)(2x - 1) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1$. 도함수 $f'(x) = 6x^2 - 2x + 2$

[3단계: k 및 합] $k = f'(0) = 2$. 따라서 $a + k = 1 + 2 = 3$. $\therefore 3$

Tip: 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(0) + 1 = 0 \Rightarrow f(0) = -1$ 을 이용하여 a 를 구하고, 미분계수 정의 $f'(0) = k$ 로 k 를 구합니다.

정답: 3

27

천재(홍) 교과서 113p 대단원 08번 기본

○ △ ×

직선 $y = x + k$ 가 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - 3x$ 에 접할 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 접선의 기울기] $y' = 3x^2 + 4x - 3 = 1 \Rightarrow 3x^2 + 4x - 4 = 0 \Rightarrow (3x - 2)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$ 또는 $x = -2$

[2단계: 접점 좌표 및 k 계산] $x = -2$ 일 때 $y = -8 + 8 + 6 = 6$. 접선: $y - 6 = 1(x + 2) \Rightarrow y = x + 8$. 따라서 $k = 8$ (양수)

[3단계: 검증] $x = \frac{2}{3}$ 일 때는 k 가 음수가 되므로 적합하지 않다. $\therefore 8$

Tip: 곡선을 미분하여 접선의 기울기가 1이 되는 접점 t 를 구한 후 접선 공식에 대입합니다.

정답: 8

28

천재(홍) 교과서 113p 대단원 09번 심화

○ △ ×

원점 O에서 곡선 $y = x^3 + 6x^2 + 3x + 8$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라고 할 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

[1단계: 접선 방정식 수립] $y - (t^3 + 6t^2 + 3t + 8) = (3t^2 + 12t + 3)(x - t)$. 원점 (0, 0) 대입: $-(t^3 + 6t^2 + 3t + 8) = -t(3t^2 + 12t + 3)$

[2단계: 방정식 풀이] $2t^3 + 6t^2 - 8 = 0 \Rightarrow t^3 + 3t^2 - 4 = 0 \Rightarrow (t - 1)(t + 2)^2 = 0$. 접점 $t = 1, t = -2$

[3단계: 접점 좌표 및 넓이] 점 A(1, 18), 점 B(-2, 18) (또는 반대). 두 점의 y 좌표가 같으므로 밑변 길이 3, 높이 18. 넓이: $\frac{1}{2} \times 3 \times 18 = 27$. $\therefore 27$

Tip: 곡선을 미분하여 접선의 기울기를 표현하고, 접점 $(t, f(t))$ 를 접선 공식에 대입하여 t 를 구합니다.

정답: 27

29

천재(홍) 교과서 113p 대단원 10번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 x 의 개수를 m , 닫힌구간 $[a, c]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 x 의 개수를 n 이라고 할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.

[1단계: m 계산] 구간 $[a, b]$ 에서 $f'(x) = 0$ 인 극점의 개수는 그래프상 2개이므로 $m = 2$

[2단계: n 계산] 구간 $[a, c]$ 에서 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(c, f(c))$ 를 잇는 직선과 기울기가 같은 접선의 개수는 3개이므로 $n = 3$

[3단계: 합 계산] $m + n = 2 + 3 = 5 \therefore 5$

Tip: 롤의 정리와 평균값 정리 공식의 성질을 이용하여 미분계수가 일치하는 접선의 개수를 셉니다.

정답: 5

30

천재(홍) 교과서 113p 대단원 11번 기본

○ △ ×

함수 $y = x^3 + ax^2 + ax + 2$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: 도함수 미분] $y' = 3x^2 + 2ax + a \geq 0$

[2단계: 판별식 계산] 이차부등식이 항상 성립하므로 $\frac{D}{4} = a^2 - 3a \leq 0$

[3단계: a의 범위 및 합] $a(a-3) \leq 0 \Rightarrow 0 \leq a \leq 3$. 가능한 정수 a 는 0, 1, 2, 3. 그 합은 $0 + 1 + 2 + 3 = 6 \therefore 6$

Tip: 실수 전체에서 증가하려면 모든 실수에서 도함수 $f'(x) \geq 0$ 이어야 하므로 미분 후 판별식 공식 $D \leq 0$ 을 적용합니다.

정답: 6

31

천재(홍) 교과서 114p 대단원 12번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 - 12a^2x + 7$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 1일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 미분] $f'(x) = 6x^2 - 6ax - 12a^2 = 6(x^2 - ax - 2a^2) = 6(x - 2a)(x + a) = 0$. $a > 0$ 이므로 $x = -a$ 에서 극대, $x = 2a$ 에서 극소.

[2단계: 극값 계산] 극댓값 $f(-a) = 2(-a^3) - 3a(a^2) - 12a^2(-a) + 7 = 7a^3 + 7$. 극솟값 $f(2a) = 2(8a^3) - 3a(4a^2) - 12a^2(2a) + 7 = -20a^3 + 7$

[3단계: 합 방정식 풀이] $(7a^3 + 7) + (-20a^3 + 7) = -13a^3 + 14 = 1 \Rightarrow 13a^3 = 13 \Rightarrow a^3 = 1 \Rightarrow a = 1 \therefore 1$

Tip: 도함수를 미분하여 $f'(x) = 0$ 의 두 실근을 구하고, 극값을 대입하여 합이 1임을 이용합니다.

정답: 1

32

천재(홍) 교과서 114p 대단원 13번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + \frac{3}{2}(a-1)x^2 - 3ax + b$ 가 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 최댓값 5, 최솟값 1을 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

[1단계: 도함수 미분] $f'(x) = 3x^2 + 3(a-1)x - 3a = 3(x^2 + (a-1)x - a) = 3(x+a)(x-1) = 0$. $a > 0$ 이므로 구간 $[0, 2]$ 안의 극점은 $x = 1$ 이다.

[2단계: 후보값 비교] $f(0) = b, f(1) = 1 + \frac{3}{2}(a-1) - 3a + b = b - \frac{3}{2}a - \frac{1}{2}$ (극소이자 최소). 최솟값 1에서 $b - \frac{3}{2}a - \frac{1}{2} = 1$

[3단계: a, b 계산] 최댓값 후보 $f(0) = b, f(2) = 8 + 6(a-1) - 6a + b = b + 2 = 5 \Rightarrow b = 3$. 따라서 $3 - \frac{3}{2}a - \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow \frac{3}{2}a = 1.5 \Rightarrow a = 1$. $a + b = 1 + 3 = 4 \therefore 4$

Tip: 도함수를 미분하여 극점을 찾고, 주어진 구간에서의 극값과 양 끝값을 비교하여 a, b 를 연립합니다.

정답: 4

33

천재(홍) 교과서 114p 대단원 14번 기본

○ △ ×

밑면의 반지름의 길이가 9, 높이가 12인 원뿔에 내접하는 원기둥의 부피의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 닮음비 식] 원뿔의 단면에서 반지름과 높이의 비는 $9 : 12 = 3 : 4$.
내접 원기둥의 반지름이 r 일 때 높이 $h = 12 - \frac{4}{3}r$ (단, $0 < r < 9$)

[2단계: 부피 함수 미분] $V(r) = \pi r^2 (12 - \frac{4}{3}r) = \pi (12r^2 - \frac{4}{3}r^3)$. $V'(r) = \pi (24r - 4r^2) = 4\pi r(6 - r) = 0 \Rightarrow r = 6$

[3단계: 부피 최댓값 계산] $r = 6$ 대입 시 $V(6) = \pi(36)(12 - 8) = 36 \times 4\pi = 144\pi$. $\therefore 144\pi$

Tip: 원기둥의 부피 함수 $V(r)$ 를 세운 뒤, 미분 공식으로 도함수가 0이 되는 극대점을 찾아 최댓값을 구합니다.

정답: 144π

34

천재(홍) 교과서 114p 대단원 15번 기본

○ △ ×

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + 6x^2 - 9x + 12 \geq 6x + k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 함수 정의 및 이항] $f(x) = x^3 + 6x^2 - 15x + 12 \geq k$

[2단계: 도함수 미분] $f'(x) = 3x^2 + 12x - 15 = 3(x^2 + 4x - 5) = 3(x + 5)(x - 1) = 0$. $x \geq 0$ 에서 극솟점은 $x = 1$ 이다.

[3단계: 최솟값 및 k 최댓값] $f(1) = 1 + 6 - 15 + 12 = 4$. 따라서 $x \geq 0$ 에서 최솟값은 4이므로 $k \leq 4$. k 의 최댓값은 4이다. $\therefore 4$

Tip: 식을 이항한 후 미분을 통해 $x \geq 0$ 에서의 극솟값을 구하여 $k \leq$ 최솟값을 세웁니다.

정답: 4

35

천재(홍) 교과서 114p 대단원 16번 기본

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $f(t) = t^3 - t^2 - 1$, $g(t) = \frac{1}{2}t^2 + 1$ 이다. 두 점이 동시에 출발한 후 만나기 전에 두 점 사이의 거리가 가장 큰 순간의 두 점 P, Q의 속도를 각각 구하시오.

[1단계: 거리 함수 수립] 출발 직후 $g(t) > f(t)$ 이므로 거리 $d(t) = (\frac{1}{2}t^2 + 1) - (t^3 - t^2 - 1) = -t^3 + \frac{3}{2}t^2 + 2$

[2단계: 극댓값 시각] $d'(t) = -3t^2 + 3t = -3t(t - 1) = 0 \Rightarrow t = 1$ 에서 극대이자 최대가 된다.

[3단계: 속도 계산] 점 P의 속도 $v_P(t) = f'(t) = 3t^2 - 2t \Rightarrow v_P(1) = 3 - 2 = 1$. 점 Q의 속도 $v_Q(t) = g'(t) = t \Rightarrow v_Q(1) = 1$. $\therefore$ 점 P의 속도: 1, 점 Q의 속도: 1

Tip: 두 점 사이의 거리 함수 $h(t) = g(t) - f(t)$ 를 미분하여 거리가 극대가 되는 시각 t 를 찾고, 각각의 속도를 구합니다.

정답: 점 P의 속도: 1, 점 Q의 속도: 1

36

천재(홍) 교과서 115p 대단원 17번 서술형

○ △ ×

다항식 $f(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 2이고, $(x + 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $ax + 1$ 일 때, $a + f'(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: 항등식 수립] $f(x) = (x + 1)^2 Q(x) + ax + 1$ 이고, $x + 1$ 로 나누어 나머지가 2이므로 $f(-1) = 2$ 이다.

[2단계: a 계산] $x = -1$ 을 대입하면 $f(-1) = -a + 1 = 2 \Rightarrow a = -1$ 이다.

[3단계: 양변 미분] $f'(x) = 2(x + 1)Q(x) + (x + 1)^2 Q'(x) + a$. $x = -1$ 을 대입하면 $f'(-1) = a = -1$ 이다. 따라서 $a + f'(-1) = -1 + (-1) = -2$. $\therefore -2$

Tip: 항등식을 세우고 선 대입 $x = -1$ 을 한 뒤, 양변을 미분하여 미분계수 $f'(-1)$ 을 구합니다.

정답: -2

37

천재(홍) 교과서 115p 대단원 18번 서술형

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 5x^2 + 10x - 3$ 위의 점 A(2, 5)에서의 접선이 곡선과 만나는 점 중에서 점 A가 아닌 점을 B라고 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

[1단계: 접선 방정식] $y' = 3x^2 - 10x + 10$. 점 A(2, 5)에서 기울기 $m = 3(4) - 20 + 10 = 2$. 접선: $y - 5 = 2(x - 2) \Rightarrow y = 2x + 1$

[2단계: 교점 B 계산] $x^3 - 5x^2 + 10x - 3 = 2x + 1 \Rightarrow x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 2)^2 = 0$. 접점 외의 교점 $x = 1$. $f(1) = 2(1) + 1 = 3$ 이므로 점 B(1, 3)

[3단계: 선분 길이] $AB = \sqrt{(2-1)^2 + (5-3)^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \therefore \sqrt{5}$

Tip: 미분을 통해 점 A에서의 접선 공식을 세우고, 곡선과의 연립방정식을 풀어 다른 교점 B의 좌표를 구합니다.

정답: $\sqrt{5}$

38

천재(홍) 교과서 115p 대단원 19번 서술형

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 세 점 $(-1, 0)$, $(0, 0)$, $(2, 0)$ 에서 만난다. $f(0) = k$ 라고 할 때, 방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 두 개의 양의 근과 한 개의 음의 근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: $f(x)$ 식 작성] $f'(x) = 4x(x+1)(x-2) = 4x^3 - 4x^2 - 8x$

[2단계: 극값 분석] $f(x) = x^4 - \frac{4}{3}x^3 - 4x^2 + k$. 극솟값 $f(-1) = 1 + \frac{4}{3} - 4 + k = k - \frac{5}{3}$, 극댓값 $f(0) = k$, 극솟값 $f(2) = 16 - \frac{32}{3} - 16 + k = k - \frac{32}{3}$

[3단계: 근의 조건 판정] 서로 다른 두 양의 근과 한 개의 음의 근을 가지려면 $x = -1$ 에서 x 축에 접해야 하므로 $f(-1) = 0 \Rightarrow k - \frac{5}{3} = 0 \Rightarrow k = \frac{5}{3} \therefore \frac{5}{3}$

Tip: 도함수 식을 미분·적분 성질을 활용하여 $f(x)$ 를 세우고, $x = -1$ 을 대입하여 접하는 조건을 이용합니다.

정답: $5/3$

39

AI 숫자 변형 (08번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

직선 $y = x + k$ 가 곡선 $y = x^3 - 2x$ 에 접할 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

[1단계: 접선의 기울기] $y' = 3x^2 - 2 = 1 \Rightarrow 3x^2 = 3 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$

[2단계: 접점 좌표 및 k 계산] $x = -1$ 일 때 $y = -1 - (-2) = 1$. 접선: $y - 1 = 1(x + 1) \Rightarrow y = x + 2$. 따라서 양수 $k = 2 \therefore 2$

Tip: 곡선을 미분하여 $f'(t) = 1$ 에서 접점의 좌표를 찾고, 접선 공식에 대입하여 y 절편 k 를 구합니다.

정답: 2

40

AI 숫자 변형 (12번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 - 12a^2x + 9$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 5일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

[1단계: 도함수 미분] $f'(x) = 6x^2 - 6ax - 12a^2 = 6(x - 2a)(x + a) = 0 \Rightarrow x = -a, x = 2a$

[2단계: 극값 계산] 극대: $f(-a) = 7a^3 + 9$. 극소: $f(2a) = -20a^3 + 9$

[3단계: a 계산] $(7a^3 + 9) + (-20a^3 + 9) = -13a^3 + 18 = 5 \Rightarrow 13a^3 = 13 \Rightarrow a = 1 \therefore 1$

Tip: 도함수를 미분하여 $f'(x) = 0$ 의 두 근을 구하고, 극값을 대입하여 합 방정식을 푹니다.

정답: 1

41

AI 숫자 변형 (17번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나누었을 때의 나머지가 3이고, $(x - 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $ax + 1$ 일 때, $a + f'(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

[1단계: a 계산] $f(1) = a + 1 = 3 \implies a = 2$

[2단계: 양변 미분] $f'(x) = 2(x - 1)Q(x) + (x - 1)^2Q'(x) + a$. $x = 1$ 대입
시 $f'(1) = a = 2$

[3단계: 합 계산] $a + f'(1) = 2 + 2 = 4 \therefore 4$

Tip: 항등식 $f(x) = (x - 1)^2Q(x) + ax + 1$ 에 선 대입
 $x = 1$ 을 하고 미분하여 $f'(1)$ 을 구합니다.

정답: 4

42

AI 숫자 변형 (18번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = x^3 - 4x^2 + 5x - 1$ 위의 점 $A(1, 1)$ 에서의 접선이 곡선과 만나는 점 중에서 점 A 가 아닌 점을 B 라고 할 때, 선분 AB 의 길이를 구하시오.

[1단계: 접선 구하기] $y' = 3x^2 - 8x + 5$. $x = 1$ 일 때 기울기 $m = 0$. 접선:
 $y = 1$

[2단계: 교점 B 계산] $x^3 - 4x^2 + 5x - 1 = 1 \implies x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0$
 $0 \implies (x - 1)^2(x - 2) = 0 \implies x = 2$. 점 $B(2, 1)$

[3단계: 선분 길이] 선분 AB 의 길이는 $|2 - 1| = 1 \therefore 1$

Tip: 곡선을 미분하여 접선 공식을 구하고 연립하여 교점 B 의 좌표를 구한 후 두 점 사이의 거리를 계산합니다.

정답: 1

43

AI 숫자 변형 (15번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^3 + 3x^2 - 9x + 10 \geq k$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

[1단계: 도함수 미분] $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x + 3)(x - 1) = 0$. $x \geq 0$
에서 극솟점은 $x = 1$ 이다.

[2단계: 최솟값 계산] $f(1) = 1 + 3 - 9 + 10 = 5$

[3단계: k의 최댓값] $k \leq 5$ 이므로 k 의 최댓값은 5이다. $\therefore 5$

Tip: 함수 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 10$ 의 $x \geq 0$ 에서의 최솟값을 미분을 통해 구합니다.

정답: 5

44

AI 숫자 변형 (11번 쌍등이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $y = x^3 + 3ax^2 + 3ax - 1$ 이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합을 구하시오.

[1단계: 도함수 및 판별식] $y' = 3x^2 + 6ax + 3a \geq 0$. $\frac{D}{4} = 9a^2 - 9a = 9a(a - 1) \leq 0$

[2단계: a 범위] $0 \leq a \leq 1$

[3단계: 정수 a의 합] 가능한 정수 a 는 0, 1. 그 합은 $0 + 1 = 1 \therefore 1$

Tip: 실수 전체에서 증가 조건: $y' \geq 0$ 이 항상 성립해야 하므로 판별식 공식 $D/4 \leq 0$ 을 적용합니다.

정답: 1

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	(1) 2, (2) $2a + \Delta x - 2$	☐	12	$2\sqrt{3}/3$	☐	23	L, C	☐	34	4	☐
02	1	☐	13	증가: $(-\infty, -1]$, $[3, \infty)$, 감소: $[-1, 3]$	☐	24	L	☐	35	점 P의 속도: 1, 점 Q의 속도: 1	☐
03	10	☐	14	극댓값: 4, 극솟값: 3	☐	25	-1	☐	36	-2	☐
04	풀이 참조 (연속이나 미분불가능)	☐	15	최댓값: 5, 최솟값: 1	☐	26	3	☐	37	$\sqrt{5}$	☐
05	$2x + 3$	☐	16	1개	☐	27	8	☐	38	$5/3$	☐
06	(1) $5x^4$, (2) $9x^8$	☐	17	풀이 참조 (최솟값이 0이므로 성립)	☐	28	27	☐	39	2	☐
07	(1) $y' = 12x^3 - 4x$, (2) $y' = 6x^2 - 2x + 6$	☐	18	시각: $t=1$, 가속도: -6	☐	29	5	☐	40	1	☐
08	$y' = 6x^2 - 2x - 13$	☐	19	1	☐	30	6	☐	41	4	☐
09	$y = 2x - 8$	☐	20	-1	☐	31	1	☐	42	1	☐
10	$y = 9x - 16$, $y = 9x + 16$	☐	21	-3	☐	32	4	☐	43	5	☐
11	2	☐	22	8	☐	33	144π	☐	44	1	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
---	---	--

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)